Financial Machine Learning Project 1

GARCH + DCC-MGARCH

Financial AI Convergence Program, CAU Business School, Chung-Ang University

March 2026

Contents

1 Introduction **2**

2 Data **2**

3 Constructing Returns **3**

4 Project 1: AR(2)-GARCH Volatility Model **3**

4.1 Objective 3

4.2 Model 3

4.3 Tasks 4

5 Project 2: VAR-DCC-GARCH Model **6**

5.1 Objective 6

5.2 VAR(2) Model 6

5.3 Tasks 6

6 Submission **7**

7 Evaluation **7**

1 Introduction

이 과제의 목적은 실제 금융데이터를 사용하여

- 금융수익률 시계열을 구성하고
- GARCH 모형을 이용하여 변동성을 추정하며
- 다변량 모형을 이용하여 자산 간 상관관계를 분석하는 것

입니다.
과제는 두 부분으로 구성됩니다.

- **Project 1**: AR(2)-GARCH 계열 모형 추정
- **Project 2**: VAR(2)-DCC-GARCH 모형 추정

두 과제는 동일한 데이터를 사용합니다.

2 Data

다음 한국 금융자산의 일별 가격 데이터를 사용합니다.

- KOSPI Index
- Samsung Electronics
- SK Hynix
- Hyundai Motor
- NAVER

표본기간은 예를 들어 다음처럼 설정할 수 있다.

- 2015-01-01 ∼ 2025-12-31

가격 데이터는 다음과 같은 방법으로 수집할 수 있습니다.

- Yahoo Finance
- KRX 데이터
- Python의 yfinance 패키지

3 Constructing Returns

금융 시계열 분석에서는 가격이 아니라 **수익률(return)**을 사용합니다.
로그수익률은 다음과 같이 계산됩니다.

$$r_t = 100 \times \log\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

여기서

- P_t : 시점 t의 가격 (되도록이면, 수정주가(adjusted close price) 사용할 것)
- r_t : 로그수익률

4 Project 1: AR(2)-GARCH Volatility Model

4.1 Objective

이 프로젝트의 목표는

- 금융수익률의 평균 구조
- 금융수익률의 변동성 구조

를 동시에 추정하는 것입니다.

4.2 Model

평균방정식은 다음과 같습니다.

$$r_t = \mu + \phi_1 r_{t-1} + \phi_2 r_{t-2} + \epsilon_t$$

여기서

- r_t : 로그수익률
- ϵ_t : 오차항

오차항은 다음과 같이 표현됩니다.

$$\epsilon_t = \sigma_t z_t$$

여기서

- z_t : 표준화된 충격
- σ_t^2 : 조건부 분산

GARCH(1,1) 모형은 다음과 같습니다.

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

4.3 Tasks

다음 작업을 수행하십시오.

Task 1: Data Preparation

각 자산에 대해

- 가격 데이터 다운로드
- 로그수익률 계산
- 결측치 제거

을 수행하십시오.

Task 2: Exploratory Analysis

각 자산에 대해 다음을 계산하십시오.

- 평균
- 표준편차
- skewness
- kurtosis

다음 그래프를 그리십시오.

- 가격 시계열
- 수익률 시계열
- 제곱수익률

Task 3: AR(2)-GARCH(1,1) Estimation

각 자산에 대해 AR(2)-GARCH(1,1) 모형을 추정하십시오.

Task 4: Comparing GARCH Models

다음 모형을 비교하십시오.

- GARCH(1,1)
- GJR-GARCH(1,1)
- EGARCH(1,1)

비교 기준

- Log-likelihood
- AIC
- BIC

Task 5: Distribution Comparison

다음 오차분포를 비교하십시오.

- Normal distribution
- Student-t distribution
- Skewed-t distribution

Task 6: Volatility Forecast

변동성 예측을 수행하십시오.
다음을 계산하십시오.

- 1-step ahead volatility forecast
- MSE
- MAE

5 Project 2: VAR-DCC-GARCH Model

5.1 Objective

이 프로젝트의 목적은

- 자산 간 평균 spillover 분석 (Vector-Autoregressive (VAR) Model로 추정)
- 자산 간 동적 상관관계 분석 (DCC-MGARCH로 추정)

입니다.

5.2 VAR(2) Model

다변량 수익률 벡터를

$$\mathbf{r}_t = (r_{1t}, r_{2t}, r_{3t}, r_{4t}, r_{5t})'$$

라고 하자.
VAR(2) 모형은 다음과 같습니다.

$$\mathbf{r}_t = \mathbf{c} + A_1\mathbf{r}_{t-1} + A_2\mathbf{r}_{t-2} + \epsilon_t$$

5.3 Tasks

Task 1: Multivariate Dataset

5개 자산의 수익률을 하나의 데이터셋으로 정리하십시오.

- 날짜 정렬
- 결측치 제거

Task 2: Estimate VAR(2)

Task 3: DCC-GARCH

DCC 모형은 다음 구조를 가집니다.

$$H_t = D_t R_t D_t$$

여기서

- D_t : 각 자산의 조건부 표준편차
- R_t : 동적 상관행렬

추정 결과에서 다음을 분석하십시오.

- 자산별 변동성
- 자산 간 상관관계

Task 4: Dynamic Correlation

다음 자산쌍의 동적 상관관계를 그래프로 나타내십시오.

- KOSPI – Samsung Electronics
- Samsung Electronics – SK Hynix
- Hyundai Motor – NAVER

Task 5: Interpretation

다음 질문에 답하십시오.

- 시장 충격 시 상관관계는 어떻게 변하는가?
- 같은 산업의 주식은 더 높은 상관관계를 가지는가?
- 동적 상관관계 모형의 장점은 무엇인가?

6 Submission

다음 파일을 제출하십시오.

- 보고서 (PDF)
- Python 코드
- 그래프
- 결과표

보고서는 다음 구조를 권장합니다.

- Data
- Model
- Results
- Interpretation
- Conclusion

7 Evaluation

채점 기준은 다음과 같습니다.

항목	점수
데이터 처리	20
모형 추정	30
결과 해석	30
그래프 및 보고서	20